

15 Tiefpassfilter

- a) Die folgenden Abbildungen 1 und 2 zeigen den Amplitudengang zweier Filter. Zeichnen Sie die Grenzfrequenzen und dazugehörigen Verstärkungen (bzw. die Grenzpunkte) in die Graphen ein. Hinweis: $|G(j\omega)|$ in dB $= 20 \log_{10}(|G(j\omega)|)$.

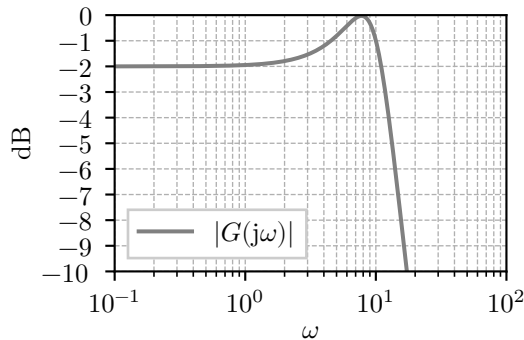


Abbildung 1: Filter mit gewünschter Verstärkung $g = -2$ dB im Durchlassbereich.

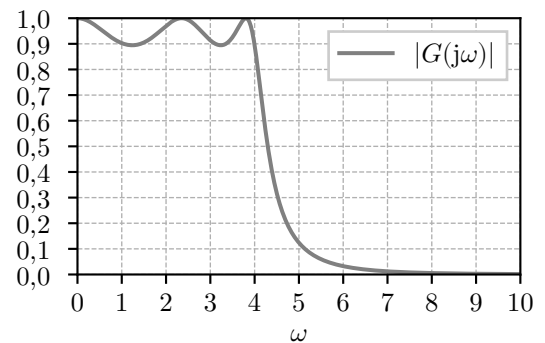


Abbildung 2: Filter mit gewünschter Verstärkung $g = 1$ im Durchlassbereich.

- b) Gegeben ist der folgende Frequenzgang eines Tiefpassfilters:

$$G(j\omega) = e^{-\omega^2} e^{4j\omega}.$$

Gemäß der Bezeichnungen der Vorlesung gilt $\delta_D = 0,1$ und $\delta_S = 0,01$. Ebenfalls gemäß der Bezeichnungen der Vorlesung – bestimmen Sie ω_c , ω_D und ω_S .

- c) Die folgende Abbildung 3 zeigt die Sprungantwort eines Filters. Gemäß der Bezeichnungen in der Vorlesung gilt $t_a = 3$ und $g = 2$.

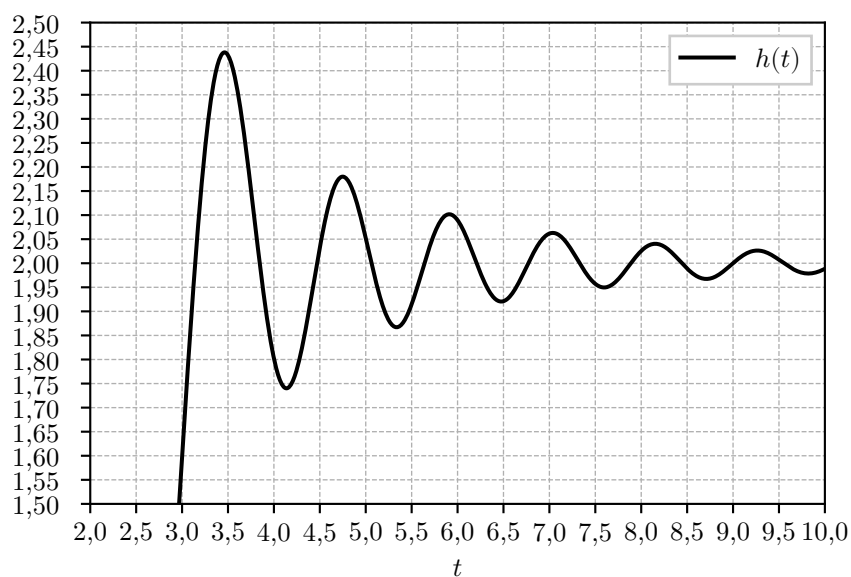


Abbildung 3: Sprungantwort eines Filters.

Ebenfalls gemäß der Bezeichnungen der Vorlesung – lesen Sie δ , Δ und t_e ab.

- d) Der Frequenzgang eines Filter sei $G(j\omega) = \frac{1}{2+j\omega}$. Gemäß der Bezeichnungen der Vorlesung sei $\delta = 0,05$, bestimmen Sie t_e .
- e) Gegeben sei der Frequenzgang eines Butterworth-Filters:

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{4})^{2N}}}, \quad N \in \mathbb{N}.$$

Gemäß der Bezeichnungen der Vorlesung sei $\omega_S = 5,5$. Bestimmen Sie das kleinste N , sodass $\delta_S \leq 0,05$ erfüllt ist.